

VirtualBike: Um Exergame Voltado à Ciclistas

VirtualBike: An Exergame Designed to Cyclists

Silvano Maneck Malfatti
Sistemas de Informação
Universidade do Tocantins
Palmas, Brasil
silvano.mm@unitins.br

Igor Yepes
Sistemas de Informação
Universidade do Tocantins
Palmas, Brasil
igor.y@unitins.br

Resumo — *um exergame pode ser definido como uma aplicação computacional que combina jogos eletrônicos com exercícios físicos, na qual o jogador utiliza os movimentos do corpo para interação com um mundo virtual. Este trabalho descreve o projeto e aplicação de um exergame denominado VirtualBike com o qual é possível realizar um passeio ciclístico virtual controlado através de movimentos que o jogador executa sobre uma bicicleta real, que são capturados pelo sensor Kinect.*

Palavras-chave – *Realidade Virtual; Kinect, Exergames; Ciclismo.*

Abstract — *An exergame can be defined as a software application that combines electronic games and exercises, in which the player uses his body movements to interact with a virtual world. This paper describes the design and application of an exergame called VirtualBike by which is possible to capture the movements that the player do on a real bicycle using a Kinect sensor.*

Keywords – *Virtual Reality; Kinect, Exergames; Cyclism.*

I. INTRODUÇÃO

O avanço constante dos sistemas computacionais tem causado um impacto considerável em diversas áreas da sociedade atual, tendo em vista que os mesmos automatizam, transformam e agilizam processos que antes eram executados de forma manual.

Um exemplo desta tendência é a resolução 444 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), publicada em 25 de junho de 2013, que passou a obrigar o uso de simuladores de trânsito baseados em Realidade Virtual (RV) nos centros de formação de condutores [1].

Quando se trata de treinamento, o uso de sistemas baseados em RV apresenta uma série de vantagens como a redução de custos, diminuição dos riscos e dinamismo em relação ao grau de dificuldade e número de situações enfrentadas pelo aprendiz.

Outro diferencial dos sistemas baseados em RV consiste na imersividade ou sensação de presença que faz com que o usuário sinta-se parte do mundo virtual gerado por computador com o qual está interagindo no momento.

É importante salientar que o grau de imersividade depende dos equipamentos que estão sendo utilizados para a visualização e interação com o mundo virtual. Quanto mais

natural for a interação e mais isolado do mundo real o usuário estiver, maior será a sua sensação de presença no mundo virtual.

A Realidade Virtual tem sido aplicada também na área da saúde em situações como o treinamento de procedimentos cirúrgicos, tratamento de fobias, elaboração de materiais para estudo baseados em modelos 3D, reabilitação e mais recentemente no desenvolvimento dos chamados exergames [2].

Um exergame pode ser definido como uma atividade baseada em tela, que combina jogos eletrônicos com exercícios físicos no qual o jogador utiliza os movimentos do corpo para interagir com o jogo [3].

A principal diferença dos jogos destinados a exercícios físicos para aqueles voltados apenas ao entretenimento consiste basicamente no mecanismo ou dispositivo utilizado pelos jogadores para a interação com o jogo. Antes do surgimento de equipamentos como tapetes interativos, *Wimotion* e mais recentemente o *Kinect*, os jogos eletrônicos destinados a computadores e consoles eram controlados por dispositivos como mouses, teclados, joysticks, volantes e pedais que estimulavam o jogador a permanecer sentado durante as partidas.

Pesquisas realizadas apontaram que estes dispositivos de interação são uma das principais causas de sedentarismo entre os jovens, resultando em problemas como obesidade e lesões musculares mais frequentes [4].

A utilização do próprio corpo como mecanismo de entrada para os jogos não só permitiu a inserção de uma nova dimensão no processo de interação, aumentando assim o nível de imersão, como amenizou o problema do sedentarismo, tornando o jogo eletrônico um aliado a saúde e boa forma.

Neste contexto, o presente trabalho descreve o projeto de um exergame denominado VirtualBike com o qual é possível realizar um passeio ciclístico virtual controlado através dos movimentos que o jogador executa sobre uma bicicleta real.

Além do estímulo visual associado ao exercício físico, o objetivo do VirtualBike é propiciar um exergame doméstico de fácil configuração, baixo custo e adaptável tanto a residência quanto a bicicleta do jogador. Como estudo de caso, o simulador proposto foi apresentado em uma feira tecnológica

na qual visitantes de diversos perfis puderam experimentar o passeio ciclístico virtual.

O simulador proposto funciona através do sensor Kinect que captura os movimentos do jogador e os utiliza para alterar a inclinação/direção e velocidade da bicicleta virtual durante a interação do ciclista com o mundo sintético. Para aumentar a interatividade foram criados desafios virtuais que surgem dinamicamente durante o percurso obrigando o jogador a inclinar o corpo para desviar dos mesmos enquanto pedala.

Com o intuito de apresentar os tópicos relacionados ao desenvolvimento do VirtualBike, este documento encontra-se dividido em três seções onde apresenta-se o conceito de exergames e os aspectos envolvidos no desenvolvimento dos mesmos, o projeto e aplicação do VirtualBike e por fim, as conclusões e trabalhos futuros.

II. EXERGAMES

O mercado de jogos eletrônicos é considerado hoje um dos mais lucrativos, tendo superado inclusive a indústria do cinema. A competição para permanecer no topo força as empresas ligadas ao entretenimento eletrônico a investirem cada vez mais em novas tecnologias visando melhorar não só a qualidade gráfica dos jogos como também desenvolver novas formas de interação com os jogadores.

Neste contexto, a tendência dos últimos anos tem sido o desenvolvimento de dispositivos que permitam ao jogador utilizar movimentos do próprio corpo para interagir com o jogo. Um dos primeiros títulos de sucesso baseado no movimento corporal é o Dance Dance Revolution (DDR) lançado em 1998 pela Konami para o mercado de Arcade e posteriormente console. O DDR é um jogo de dança no qual o jogador utiliza o movimento dos pés para pressionar um conjunto de botões de acordo com uma sequência de passos apresentada na tela. Além do sucesso com mais de 6 milhões de cópias vendidas, o DDR contribuiu para a popularização do conceito de exergame no qual o jogador realiza uma atividade física durante a interação com o jogo.

Seguindo a tendência, em 2002 a Sony lançou o Eye Toy, um mecanismo de interação baseado em uma câmera especial utilizada para reconhecer os movimentos do jogador e promover a interação com personagens virtuais. Em 2006 foi a vez da Nintendo inovar com o console Nintendo Wii. A novidade neste caso foram os controles, sem fio, e que permitiam ao jogador interagir com os jogos utilizando o movimento das mãos.

Em 2010 a Microsoft revolucionou ao lançar o Kinect, um dispositivo acoplável ao console Xbox 360 que utiliza uma câmera RGB e um sensor de profundidade para mapear 48 pontos que correspondem as articulações do corpo humano. Através desta tecnologia é possível desenvolver jogos baseados em ações complexas que contemplam cabeça, tronco e membros do jogador. A Figura 1 apresenta os pontos de rastreamento do corpo humano reconhecidos pelo Kinect durante o sensoriamento.

A partir da incorporação destas novas tecnologias, os videogames deixaram de ser considerados vilões responsáveis pelo sedentarismo e obesidade dos jovens e passaram a ser investigados para que fosse possível compreender sua contribuição para a melhora do condicionamento físico.

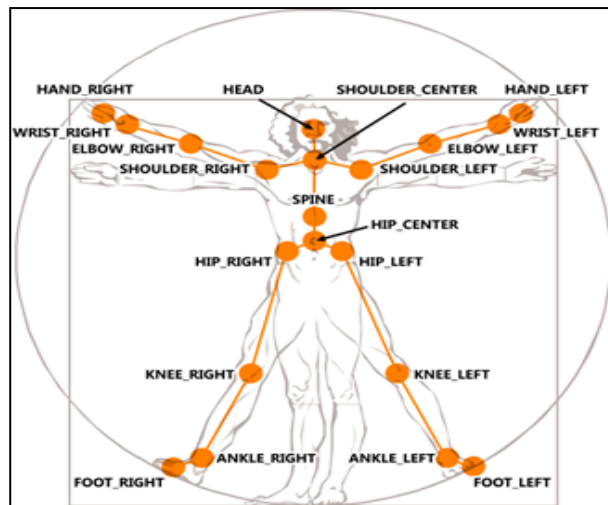


Figura 1. Pontos do corpo humano rastreados pelo Kinect.

Estudos prévios comprovaram que quando comparados aos jogos tradicionais, os exergames contribuem para aumentar a frequência cardíaca e o gasto de energia durante as partidas. Também foi possível constatar que os exergames não podem ser adotados como a única forma de realizar exercícios e que os mesmos podem se comparar a atividades físicas de níveis leves a moderados, dependendo de como o corpo do jogador é utilizado durante as partidas [4].

Jogos em que o jogador utiliza somente a parte superior do corpo são consideradas atividades físicas de nível leve, enquanto que jogos em que a parte inferior ou todo o corpo são utilizados podem ser considerados atividade física de nível moderada.

Além dos benefícios oferecidos pelos exergames, outro fator investigado pelos pesquisadores foi o design destes jogos a fim de determinar como os jogos devem ser projetados para que sejam atrativos e tragam benefícios a saúde do jogador.

Para o design de jogos voltados a exercícios, um ponto importante é não promover a concorrência entre o dispositivo de interação e a interface gráfica. No jogo DDR, por exemplo, o foco permanece na base utilizada para o jogador interagir com os pés e sendo assim a interface gráfica é bastante enxuta.

Pesquisas demonstraram que o design de um exergame de sucesso deve manter um equilíbrio entre os conceitos de atratividade responsável por prender a atenção do jogador e a efetividade que refere-se a maximização dos resultados do exercício.

Para que o jogador se sinta totalmente atraído pelo jogo e a respectiva atividade envolvida, foram identificados nove critérios [5]:

1. Oferecer um período de concentração.
2. Propor desafios.
3. Explorar as habilidades do jogador.
4. Atribuir ao jogador o controle da situação
5. Metas claras.
6. Feedback não ambíguo.
7. Imersão.
8. Interação social.

Além de ser atrativo o jogo necessita ser eficiente e para tanto deve proporcionar um equilíbrio entre a frequência e a intensidade do exercício. Estudos prévios demonstraram que mesmo em um curto período de tempo como 5 minutos de atividades realizadas através de um exergame, equivalem a atividades leves como caminhada, salto e cooper.

Uma questão importante relatada pelos pesquisadores afirma que para obter resultados significativos não se deve utilizar períodos de pausa muito grandes entre as atividades, tendo em vista que neste caso não é possível manter a frequência cardíaca e consequentemente o gasto de energia.

Porém é necessário que o jogo ofereça um período de tempo, em torno de 5 min, para que o jogador possa aquecer o corpo e um período de 5 min após a partida para que ocorra uma transição gradual da frequência cardíaca para o estado de repouso.

III. O PROJETO VIRTUAL BIKE

Este projeto surgiu com o intuito de criar um exergame voltado à ciclistas, que fosse de fácil instalação, baixo custo e adaptável a diversos tipos de residências como casas ou apartamentos.

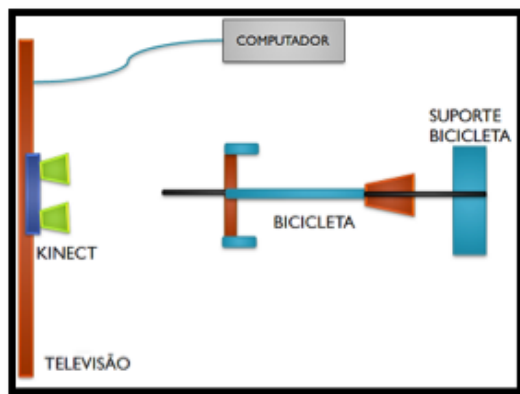


Figura 2. Estrutura do projeto VirtualBike.

Sendo assim, buscou-se o desenvolvimento de soluções que permitissem ao jogador aproveitar ao máximo os recursos que já possui em sua residência como computador, televisão, sensor Kinect e sua própria bicicleta como é possível visualizar através da Figura 2.

Segundo a Figura 2, não existe nenhum hardware conectado à bicicleta, pois toda a interação é mediada pelo sensor Kinect que estará posicionado em frente ao ciclista. O Kinect necessita estar conectado ao computador para que este possa receber os dados do jogador, processar a lógica e exibir na televisão ou tela o mundo virtual atualizado. Para manter a bicicleta fixa à frente da tela é necessário ainda um equipamento denominado rolo de treinamento apresentado através da Figura 3.

Durante a interação do ciclista com o VirtualBike, o Kinect captura a inclinação do tórax do mesmo e o programa utiliza esta informação para direcionar a bicicleta virtual durante o passeio. Para evitar que a bicicleta virtual permaneça constantemente alterando a sua direção, foi estipulado um intervalo neutro de (-10 a 10) graus em que a direção do ciclista não sofre transformações.

Além disso, a velocidade do ciclista aumenta de acordo com o tempo que o jogador leva para realizar um movimento baseado na transição da altura dos joelhos, ou seja joelho esquerdo acima do joelho direito e vice-versa. Quanto menor o tempo gasto pelo jogador para atingir os dois estados, maior será sua velocidade relativa.

A velocidade foi denominada relativa pelo fato de que o movimento acelerado dos joelhos não reflete diretamente a velocidade da roda, tendo em vista que o ciclista pode utilizar marchas leves ou pesadas durante o exercício. Esta é uma vantagem do simulador proposto tendo em vista que permite ao jogador, seja criança ou adulto, utilizar sua própria bicicleta durante as partidas, permitindo assim uma adaptação mais rápida ao simulador.



Figura 3. Suporte utilizado para manter a bicicleta em pé durante as partidas com o VirtualBike.

A parte visual do VirtualBike foi desenvolvida utilizando-se o motor gráfico EnCIMA que consiste de um conjunto de classes implementadas em C++ para facilitar o desenvolvimento de aplicações de RV com suporte a dispositivos de interação não convencionais, inclusive o Kinect [6].

O cenário virtual utilizado é composto de uma avenida cercada de prédios em que o jogador deve desviar de uma série de obstáculos como cones, focos de incêndio e tornados que surgem dinamicamente durante o percurso.

O jogo possui duas modalidades: passeio livre e *Sprint*. Na modalidade *Sprint*, existe uma distância a ser percorrida, e a cada obstáculo não desviado pelo jogador, uma penalidade de tempo é recebida pelo mesmo. Ao final, terão melhor desempenho os jogadores que foram ágeis nos pedais mas também tiveram a habilidade de desviar dos obstáculos utilizando a inclinação do corpo.

Na modalidade passeio livre o jogador determina sua distância e durante esta fase não há cobrança de tempo. Essa modalidade é utilizada para realizar o aquecimento e o resfriamento do jogador antes e após a partida respectivamente. A Figura 4 apresenta o momento em que um jogador interage com o cenário do VirtualBike.

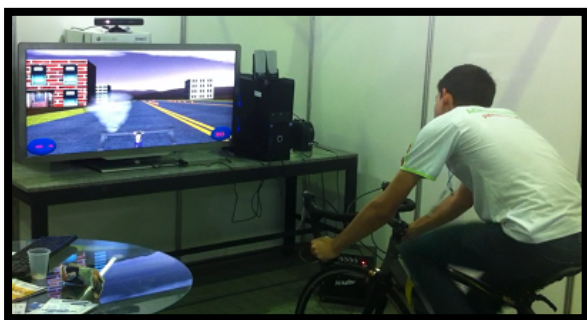


Figura 4. Interação entre ciclista e o VirtualBike.

A Figura 4 apresenta o momento em que o ciclista inclina o corpo para desviar de um obstáculo. Todo o cenário apresentado foi desenvolvido utilizando-se objetos 3D disponíveis gratuitamente na web.



Figura 5. Momento em que expectadores assistem uma partida do VirtualBike.

Além das duas modalidades de jogo, foi necessário criar um estágio anterior utilizado para realizar a calibragem do jogador para que o mesmo passe a receber o foco do sensor

Kinect independente do número de pessoas que estiverem acompanhando o exercício como mostra a Figura 5.

IV. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

A combinação de exercícios físicos com mundos virtuais gerados por computador cria uma nova dimensão durante a realização de atividades físicas. Ao incorporar elementos fictícios e o conceito de jogos ao esporte é possível aguçar a curiosidade dos praticantes, tornando a atividade física um meio para que o jogador atinja os objetivos propostos pelo mundo virtual com suas regras e desafios.

O VirtualBike foi apresentado em uma feira tecnológica sendo testado por mais de 150 pessoas com idades entre 7 e 60 anos. Durante o evento foi possível comprovar que o apelo visual e a tecnologia associados a uma atividade física atraíram pessoas que nem possuíam o hábito de pedalar, mas que se sentiram desafiadas ao verem outras pessoas interagindo com o simulador.

Observou-se também que o sensor Kinect é bastante robusto no processo de rastreamento corporal tendo em vista que mesmo manteve a acurácia dos dados mesmo com a presença da bicicleta e expectadores no seu campo de atuação. Esta característica torna o Kinect ideal para a implementação de outros exergames que utilizam equipamentos como esteira para corrida, cama elástica e simuladores de caminhada com participação dos braços.

Como trabalhos futuros pretende-se implementar o módulo multiplayer para permitir que dois jogadores possam competir remotamente através da rede. Também serão inseridos novos obstáculos para forçar o jogador a realizar outros movimentos corporais, tornando o exercício ainda mais completo. Por fim, pretende-se incorporar outros cenários que contemplam paisagens como campos, montanhas, etc.

REFERÊNCIAS

- [1] Denatran 2014. Disponível em <http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/Resolucao4442013.pdf>. Último acesso 17/01/2014.
- [2] S. L. Finkelstein, A. Nickel, Z. Lipps, T. Barnes, Z. Wartell, and E. A. Suma, "Astrojumper: Motivating Exercise with an Immersive Virtual Reality Exergame", *Presence* 20 (1), 78-92, 2011.
- [3] British Heart Foundation National Centre for Physical Activity and Health, "Exergaming: An Evidence Briefing on Active Video Games". Disponível em: <http://www.bhfactive.org.uk/files/558/Exergaming%20evidence%20briefing%20.pdf>. Último acesso: 17/01/2014.
- [4] J. Pereira, M. Rodrigues, H. Campos, P. Amorim, "Exergames como alternativa para o aumento do dispêndio energético: Uma revisão sistemática". *Revista Brasileira de Atividade Física. e Saúde*. Páginas 332-340, 2012.
- [5] J. Sinclair, P. Hingston, and M. Masek, "Considerations for the design of exergames". *Proceedings of the 5th International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques in Australia and Southeast Asia*, 289-295, 2007.
- [6] S. M. Malfatti, S. R. Santos, L. M. Fraga, C. M. Justel, P. F. F. Rosa, J. C. Cavalcante, "The Design of a Graphics Engine for the Development of Virtual Reality Applications", *Revista de Informática Teórica e Aplicada*, Volume 15, Número 3, páginas 25-45, 2008.